教务处填写：

湖南大学课程考试试卷

课程名称： 机器智能 ；**课程编码：** ；

试卷编号： A ；**考试形式：** 闭卷 ；**考试时间：** **120** 分钟。

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	20	20	20	20	20						100
实得分											
评卷人											

装订线（题目不得超过此线）

一、（简答题）（20 分）

1. 什么是图灵测试？假定如下 3 个人工智能应用：机器人作诗、机器人聊天、机器人算算数，你觉得哪一个最接近通过图灵测试，为什么？（10 分）

答案：如果一位人类询问者在提出一些书面问题以后不能区分书面回答来自人还是计算机，那么这台计算机通过了图灵测试；（5 分）

机器人作诗最接近通过图灵测试（2 分）;因为机器人聊天目前机器的性能比较差，而机器人算算术的能力远人类，只有机器人作诗的能力与人相当，容易迷惑人使之相信它是人而不是机器。（3 分）

从最优性的角度比较爬山法、模拟退火算法、局部束算法、遗传算法的性能优越。（10 分）

答案：爬山法是局部最优而非全局最优（2 分）； 模拟退火算法通过向坏的方向移动增加了达到全局最优的可能性，在时间下降足够慢的情况下可以达到全局最优（3 分）；局部束算法在同一时刻保留多个状态，增加了达到全局最优的可能性（2 分）；遗传算法进一步的增加了交互互换与变异操作，从而增加了样本的多样性，增大了全局最优的可能性（3 分）。

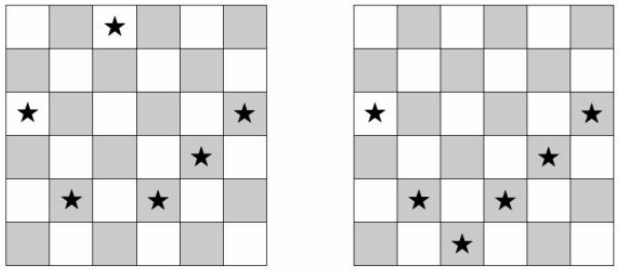
二、（局部搜索算法）（20 分）

N 皇后问题要求你将 N 个皇后放在一个 N 对 N 的棋盘上，不会有一个皇后攻击另一个皇后（皇后攻击同一行、同一列或同一对角线中的任何一个其他皇后）。以下是一些重要的事实：

（a）我们将状态定义为棋盘上 N 个皇后的任何配置，每列一个;

（b）移动集包括将一个皇后移动到同一列中另一个方格所产生的所有可能状态，而获得这些状态的函数称为后继函数；

（c）评估函数 Eval(state)等于棋盘上非冲突皇后的对数。



current state　　random next state

请回答下列问题：

1. 当 N=6 时棋盘上可能的状态有多少种？某一个状态下的移动集的后继状态有多少种？（4 分）

可能的状态有：6^6 种（2 分），后继状态有：30 种（2 分）

2. 计算上图中两个状态的评估函数值，讨论用爬山法、模拟退火算法是否可能从 current state 到达 next state?（6 分）

current state：E1=9 （2 分）

random next state:E2=6 （2 分）

爬山法不可能从 current state 到达 next state，因为爬山法不允许评估函数减少（1 分）

而模拟退火算法可能从 current state 到 next state（1 分）

3. 假定采用遗传算法有四个个体的评估函数值分别为 Eval(S1)=9， Eval(S2)=12, Eval(S3)=11，Eval(S4)=8，计算它们被自然选择的概率？遗传算法中的哪个操作跟题干中的后继函数最相似？（6 分）

四个个体的概率分别为：P1=9/40　P2=12/40=3/10　P3=11/40　P4=8/40=1/5;

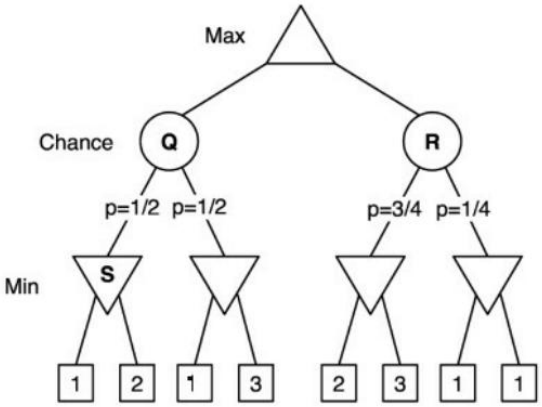
遗传算法中跟提跟中的后继函数操作相似的操作为：Mutation（变异）

4. 上述问题中遗传算法终止的条件是什么？如果一个问题不知道目标状态的条件下遗传算法的终止条件是什么？（4 分）

评估函数值为 15 时终止（2 分）；当不知道目标状态时如果评估函数的值长时间不增加且小范围波动可以停止算法（2 分）。

三、（对抗搜索）（20 分）

下图展示了一个两个选手之间带一定随机性的游戏树（限定为二叉树），回答下列问题：



1.分别计算S,Q,R的节点值？（6分）

S=1　Q=1　R=7/4

2.Max选手将会选择哪步棋？该游戏树最可能到达的状态值是多少？（4分）

Max选手最可能选择R(2分)，最可能达到的状态值是2（2分）

3.是否可以修改alpha-beta剪枝算法对上述游戏树进行剪枝？如果可以，给出剪枝结果，如果不行说明原因。（6分）

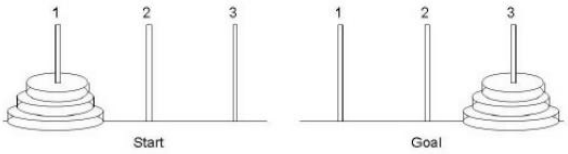
可以剪枝（3分），R的右侧分支全部剪掉（3分）

4. 除alpha-beta剪枝外，阐述其他两种对抗搜索的加速策略。（4分）

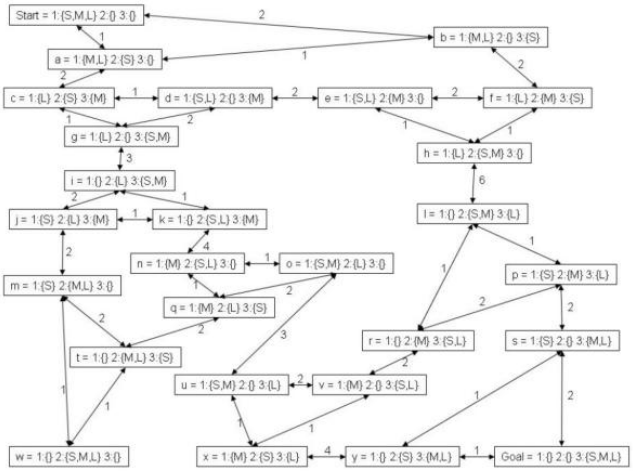
柱搜索，截断搜索，或者搜索表（任意两个即可满分）

四、（信息搜索算法）（20分）

Tower of Hanoi是一种游戏，其中一堆不同大小的磁盘从一个木桩(peg)移动到另一个木桩，见下图：



游戏规则是：只有当磁盘位于堆栈顶部时才能移动磁盘，并且只能将其放置在空栓或更大的磁盘上。要将此表述为搜索问题，先将磁盘命名为S（小）、M（中）和L（大）。我们将状态表示成3个有序集合（每个peg一个，称为1、2和3），其中集合的第一个元素是顶部磁盘，最后一个元素是底部磁盘。我们进一步假设S重1个单位，M重2个单位，L重3个单位。搬迁的成本是磁盘的重量乘以移动距离。搜索树如下图所示：



请回答下列问题：

1. 列出一致代价搜索的前 6 次的出队与入队情况；（9 分）

要扩展的节点	扩展后的队列
开始	(a, 1) (b, 2)
a	(2, b) (5, c, a)
b	(4, f, b) (5, c, a)
f	(5, c, a) (5, h, f, b) (6, e, d, c, a)
c	(5, h, f, b) (6, d, c, a) (6, e, d, c, a) (6, g, c, a)
h	(6, d, c, a) (6, e, d, c, a) (6, g, c, a) (11, l, h, f, b)
e	(6, e, d, c, a) (6, g, c, a) (11, l, h, f, b)

2. 指出下列评估函数是否具有可采纳性？（6 分）

2.1 在 peg 3 上面的磁盘数量　　否

2.2 不在 peg 3 上面的磁盘数量；　是

2.3 不在 peg 3 上面的磁盘重量；　是

3. 设计一个更好的评估函数性能超过问题 2 中的任何一个，并说明原因。（5 分）

不在 peg 3 上面的磁盘重量乘以它们与 peg3 的距离（2 分），因为该评估函数对于搬迁的成本估计最准确，更接近真实代价。（3 分）

五、（一阶逻辑表达）（20 分）

使用题干中的谓词，将下列语句表示成一阶逻辑的形式，再转换为 CNF 范式：

1. 尽管有人聪明，但未必所有人都聪明（F(x):x 聪明，M(x):x 是人）；(5 分)

命题可表示为: **$\exists x\ (M(x) \wedge F(x)) \wedge \neg\forall (x\ M(x) \rightarrow F(x))$**. (3 分)

CNF 范式：$M(C1) \wedge F(C1) \wedge M(C2) \wedge \neg F(C2)$ **(2 分)（C1,C2 可以用任何大写字母表示，但两者不能相同）**

2. 每个人都有一些缺点（R(x,y):x 都有 y，P(x):x 是人，Q(y):y 是缺点）；(5 分)

命题可表示为: **$\forall x\ \exists y\ (P(x) \rightarrow Q(y) \wedge R(x,y))$（3 分）**

CNF 范式：$[\neg P(x) \vee Q(f(x))] \wedge [\neg P(x) \vee R(x,f(x))]$ (2 分)

3. 如果每一个在银行存钱的人都能得到利息，则如果没有利息，就没有人在银行存钱（S(x,y):x 存在 y, M(y):y 是钱，H(x):x 是人，R(x,z)：x 得到 z，P(z):z 是利息）；(5 分)

令 S(x,y):x 存在 y，M(y):y 是钱， H(x):x 是人，R(x,z): x 得到 z，P(z):z 是利息；

于是,命题可表示为: $\forall x\ (H(x) \rightarrow \exists y\ (S(x,y) \wedge M(y)) \rightarrow \exists z\ (R(x,z) \wedge P(z)))$（3 分）

CNF 范式：$[H(x) \vee R(x,g(x))] \wedge [\neg S(x,f(x)) \vee \neg M(f(x)) \vee R(x,g(x))] \wedge [H(x) \vee P(g(x))] \wedge [\neg S(x,f(x)) \vee \neg M(f(x)) \vee P(g(x))]$ (2 分)

4. 如果有限个数的乘积为 0，那么至少有一个因子为 0（N(x):x 是有限个数的乘积，Z(y):y 为 0，P(x):x 的乘积为 0，F(y):y 为乘积中的一个因子）；(5 分)

$\forall x(N(x) \wedge P(x)) \rightarrow \exists y(F(y) \wedge Z(y))$ 。（3 分）

CNF 范式：$[\neg N(C1) \vee \neg P(C1) \vee F(c2)] \wedge [\neg N(C1) \vee \neg P(C1) \vee Z(c2)]$（2 分）

注意：第五大题的批分形式对即可，对于 C1,C2,f(x),g(x)等表示可以用其他的字符表示，第三小题难度较大，可酌情给分。